

Die Zahlengerade im Unterricht

Welche Denkfehler zu negativen Zahlen das Werkzeug aufgreift – und wie es sie sichtbar macht.

Die **Zahlengerade** ist ein interaktives Übungs-Tool – eine einzelne HTML-Datei, die **ohne Internet und ohne jede Datenspeicherung** läuft (Whiteboard, Schüler-Tablet). Zwei ehrliche Modelle tragen es: die **Zahlengerade** als geordnete Skala und das **Guthaben/Schulden-Chip-Modell** mit Null-Paaren. In vier wählbaren **Modi** (Reitern) wird das Vorzeichen als *Richtung* auf der Geraden verstanden, nicht als Betrag. Die falsche Antwort bekommt kein Lehrer-„falsch“, sondern *scheitert sichtbar* – die Gerade zeigt die wahre Ordnung, die Chips die wahre Summe.

Aufruf: `zahlengerade.html` im Browser (Whiteboard · Tablet) · keine Installation, keine Anmeldung · Beträge bis |9| · Richtwert 5–10 Min je Modus

01 SIEBEN DENKFEHLER — UND WAS DAS TOOL MACHT

V · JG.	TYPISCHER DENKFEHLER	MODUS	IM TOOL — EHRlich
V1 · 7	„Minus und Minus = Plus“ auf die Addition: $-3 + (-4) = +7$	2	Chip-Abrechnung mit Null-Paaren: zwei Minus → <i>mehr</i> Minus, -7
V2 · 7	Ordnung verkehrt: $-5 > -2$, „weil $5 > 2$ “	1	Zahlengerade als Schiedsrichter: weiter links = kleiner
V3 · 7	Subtraktion einer negativen Zahl: $5 - (-3) = 2$	2	Gegenzahl am Chip: eine Schuld <i>wegnehmen</i> macht reicher → 8
V4 · 7	„Minus mal Minus“ mechanisch, ohne Begründung	3	Permanenz-Muster: Schüler setzt die Reihe fort, findet $(-1) \cdot (-2) = +2$ selbst
V5 · 7	Vorzeichen und Rechenzeichen nicht getrennt	2	Klammer-Notation stützt die Trennung: „negativ 5“ (Zahl) $\neq$ „minus“ (Befehl) †
V6 · 7	Betrag mit Wert verwechselt: -100 „groß, weil 100 groß“	1 · 4	Abstands-Bögen: Wert (wo auf der Geraden) $\neq$ Abstand zu 0
V7 · 7	„0 ist die kleinste Zahl“	1	Gerade an der Null gespiegelt: links geht es weiter

Modi im Tool: 1 Ordnen · 2 Plus & Minus · 3 Mal & das Muster · 4 Wert & Abstand.

† V5 wird strukturell *gestützt* (durchgehende Klammer-Notation), nicht über eine eigene Scheitern-Mechanik konfrontiert.

LEITPRINZIP

Die falsche Antwort scheitert sichtbar – die Gerade zeigt die wahre Ordnung und Position, die Chips die wahre Summe (productive failure, „konfrontieren statt verhindern“). Wichtig: Die Vorzeichenregel $--=+$ wird aus dem **Muster** abgeleitet (Permanenzprinzip), nie als Spruch gesetzt – sonst wandert die Regel ohne Modell unkontrolliert durch *alle* Rechenarten (V1), nicht nur in die Addition.

02 DIAGNOSE — HINGE-FRAGEN

Kurze Schlüsselfragen, deren Antwort den Denkfehler direkt verrät – die Weiche, ob die Klasse weitergehen kann oder die handelnde Phase braucht. **Fett** = **richtig**, in Klammern der verratene Fehler. Niveau **AFB I–II** (Fehlvorstellung identifizieren); die Begründungs- und Transferaufgaben (Permanenz-Muster, Wert vs. Abstand) reichen bis AFB III.

FEHLER	HINGE-FRAGE	ANTWORTMUSTER
V2	Welches Zeichen? $-5 _ -2$	A) $-5 > -2$ (Beträge, V2) · B) $-5 < -2$
V1	$-3 + (-4) = ?$	A) $+7$ (Regel auf Addition, V1) · B) -7
V3	$5 - (-3) = ?$	A) 2 (2. Minus übersehen, V3) · B) 8
V4	$-4 \cdot (-3) = ?$	A) -12 (Vorzeichen geraten, V4) · B) $+12$
V6	-100 oder 3 – welche Aussage stimmt?	A) -100 größer (Betrag, V6) · B) kleiner, größerer Betrag
V7	Kleinste von $0, -1, -6, 2$?	A) 0 (V7) · B) -1 (Betrag, V2/V6) · C) -6

03 EINSATZ IM UNTERRICHT

- Reihenfolge** **Erst Ordnung, dann Rechnen.** Zuerst die Zahlengerade als geordnete Skala sichern (Ordnung, Betrag als Abstand zu 0), dann Addition/Subtraktion als *Bewegung* darauf – und erst danach die Multiplikation, deren Regel aus dem Muster kommt.
- Modelle** **Drei tragfähige Bilder konsequent.** Zahlengerade (Ordnung, Bewegung), Guthaben/Schulden (Wert, Vorzeichen als Richtung), Temperatur (Skala mit Null mittendrin) – je nach Aufgabe das passende.
- Weichen** **Per Handzeichen auf die Hinge-Frage.** Ordnet die Mehrheit korrekt (V2/V7) und trennt Vorzeichen vom Rechenzeichen ($-3+(-4) \neq -4 \cdot (-3)$) → weiter zu Addition/Subtraktion & hergeleiteter Multiplikationsregel; sonst die handelnde Phase verlängern.

FORSCHUNGSBASIS

Malle; Hefendehl-Hebeker (Genese des Negativen) · Permanenzprinzip · Kapur (productive failure). Quelle der Fehlvorstellungen: Fehlvorstellungs-Katalog (ReMa) „Negative Zahlen“, V1–V7.